

Was wir brauchen, sind ein paar verrückte Leute; seht euch an, wohin uns die Normalen gebracht haben.

(George Bernard Shaw)

Querverweise in LaTeX

Wir geben eine Übersicht über die Erzeugung von Querverweisen mit den Paketen *varioref* und *cleveref*. Eine Übersicht über *weitere* Pakete und Möglichkeiten findet sich unter dem Link [Übersicht zu Querverweisen](#). Daher können wir uns hier auf die beiden o. g. Pakete und deren Möglichkeiten konzentrieren. Für weitere Details bitte die zugehörigen »Handbücher« lesen bzw. bei Voss [3] in Kap. 5.12 nachschauen.

Die Möglichkeiten in LaTeX

1. Mit dem Befehl

```
\label{art:schluesse1}
```

kann man alle nummerierten Objekte in LaTeX, also Abschnitte, Theoreme, Gleichungen, Aufzählungspunkte, Abbildungen etc. mit einer Marke versehen, auf die man dann mit

```
\ref{art:schluesse1}
```

verweisen kann. Dabei muss `\label` direkt hinter dem Objekt stehen, auf das verwiesen werden soll: hinter `\section{...}`, innerhalb einer Gleichungs- oder Theoremm Umgebung, bei Abbildungen und Tabellen *hinter* `\caption`. Auf nicht nummerierte Objekte (die *-Versionen wie `\section*`) kann man so nicht verweisen: `\label` greift dann die zuletzt vergebene Nummer eines anderen Objekts auf.

2. Als Kürzel (= **art**) erweisen sich die folgenden als sinnvoll:

sec für alle Gliederungsebenen,
chap für Kapitel,
fig für Abbildungen,
tab für Tabellen,
item für Aufzählungspunkte,
eq für Gleichungen,
fn für Fußnoten.

Für mathematische Umgebungen:

thm für Theoreme,
prop für Sätze,
lem für Lemmata,
cor für Korollare,
exmp für Beispiele,
rem für An(Be)merkungen,
exerc für Aufgaben.

Der Schlüssel sollte nur ASCII-Zeichen enthalten (also `ue` statt `ü`, keine Leerzeichen). Die Kürzel halte ich für nützlich, weil man dann einfach nach allen Gleichungen

chungen etc. suchen kann. $\LaTeX$ selbst und auch *cleveref* werten sie *nicht* aus; *cleveref* erkennt die Art des Objekts selbst (siehe unten).

3. Ein Problem ist, dass nicht auf die Seite verwiesen wird, auf der dieses Objekt steht. Also `Theorem~\ref{thm:theorem1}` ergibt Theorem 1 ohne Angabe der Seite. Eine Abhilfe bietet die Kombination mit

`\pageref{art:schluesel}`

also etwa

siehe `Theorem~\ref{thm:theorem1}`
auf Seite~`\pageref{thm:theorem1}`

Das ergibt dann

... siehe Theorem 1 auf Seite 5.

4. Aber auch das ist nicht wirklich hilfreich:

(i) `\pageref` gibt immer eine Seitenzahl aus, auch wenn das Objekt auf derselben Seite steht wie der Verweis.

(ii) Man muss immer angeben, auf »was für ein Objekt« man verweist. Ändert sich dieses, wird etwa aus einem *Theorem* ein *Satz*, so muss man im Text alle entsprechenden Stellen suchen und ändern.

Und der Verweis 1 ist ohne den Zusatz »Gleichung« kaum verständlich. (Die Klammern um die Gleichungsnummer liefert übrigens erst `\eqref`.)

Für den Anfang und für kleinere Arbeiten ist diese Methode sicherlich ausreichend, für größere Dokumente aber fehleranfällig. Und Verweise ohne Seitenangabe sind in größeren Dokumenten ein »No-Go«.

Man kann nun versuchen, das alles mit eigenen Makros zu lösen. Aber wozu das

⁽¹⁾ Die Ausgaben in diesem Abschnitt sind nachgebildet: Dieses Blatt lädt bereits *cleveref*, das `\vref` verändert (siehe unten).

Rad neu erfinden, wenn es dafür bereits Pakete gibt?

Die nützlichen Pakete

5. Abhilfe schaffen die Pakete *varioref* und *cleveref*, die ich kurz vorstellen will. Für die weitergehenden Möglichkeiten bitte die zugehörige Dokumentation [1] und [2] lesen.

1. Das Paket *varioref*: Das Paket bindet man über

`\usepackage[ngerman]{varioref}`

in sein $\LaTeX$ -Dokument ein und verweist mit `\vref` auf das Objekt, etwa

das wichtige Theorem findet sich
in Abschnitt~`\vref{sec:theoreme}`

Das ergibt¹

... das wichtige Theorem findet
sich in Abschnitt 1.1 auf Seite 5

Steht das Objekt auf derselben Seite, entfällt der Seitenhinweis; auf der Nachbarseite heißt es »auf der nächsten/vorherigen Seite«, sonst »auf Seite ...«. Das Paket hat noch weitere Feinheiten, die man im Handbuch [2] findet. Natürlich unterstützt es auch Englisch und andere Sprachen.

Zwei Probleme bleiben aber: Mit

das wichtige
`Theorem~\vref{thm:theorem1}`
findet sich in
Abschnitt~`\vref{sec:theoreme}`

bekommt man

das wichtige Theorem 1 auf Seite 5
findet sich in Abschnitt 1.1 auf Seite 5,

also zweimal den Verweis auf die Seite, und man muss weiterhin die *Art des Objekts* selbst angeben.

2. Das Paket *cleveref*: Eine Lösung dieser beiden Probleme bietet das Paket *cleveref*. Es erkennt die Art des Objekts selbst und setzt den Namen davor. Für sich allein ergibt

```
das wichtige \cref{theorem1}
findet sich in
\cref{sec:theoreme}
```

das wichtige Theorem 2 findet sich
in Abschnitt 1.1,

also Name und Nummer, aber keine Seitenangabe. Das Kürzel im Schlüssel spielt dabei keine Rolle: `theorem1` wird ebenso als Theorem erkannt wie `thm:theorem1`.

In Kombination mit *varioref* ist es die Lösung aller Probleme: *cleveref* definiert dann `\vref` so um, dass es Name, Nummer und Seitenhinweis liefert.

```
das wichtige \cref{thm:theorem1}
findet sich in \vref{sec:theoreme}
```

das wichtige Theorem 1 findet sich
in Abschnitt 1.1 auf Seite 5

Man verwendet also `\vref`, wo die Seite wichtig ist, und sonst `\cref`. Den Namen schreibt man *nicht* mehr von Hand davor.

3. Weitere Befehle von *cleveref*:

\Cref, **\Vref** am Satzanfang (im Deutschen gleich, im Englischen groß geschrieben),

\cref{a,b,c} mehrere Verweise, z. B. »Sätze 1.1 bis 1.3«,

\crefrange{a}{b} Bereich von a bis b,

\labelcref nur die Nummer, ohne Namen,

\namecref nur der Name, ohne Nummer.

4. Das Zusammenspiel beider Pakete erreicht man über

```
\usepackage[ngerman,nospace]{varioref}
\usepackage[breaklinks=true]{hyperref}
\usepackage[ngerman,noabbrev,
  nameinlink]{cleveref}
```

in der Präambel, wobei die angegebene Reihenfolge wichtig ist: *cleveref* muss als *letztes* dieser Pakete geladen werden. Dies ist in den Definitionen von mir bereits enthalten – niemand muss daher hier etwas ändern.

ngerman deutsche Namen (Gleichung, Abschnitt, ...); die Optionen von *babel* sieht *cleveref* nicht, daher die Sprache hier ausdrücklich angeben,

nospace *varioref* fügt vor dem Seitenhinweis keine eigenen Leerzeichen ein,

noabbrev Namen ausschreiben (Abbildung statt Abb.),

nameinlink auch der Name ist Teil des Links.

5. Eigene Umgebungen: Für eigene Theorumgebungen kennt *cleveref* den Namen nicht; man setzt ihn (Singular, Plural) *nach* dem Laden von *cleveref* mit `\crefname`. Bei uns steht zum Beispiel

```
\crefname{theorem}{Theorem}{Theoreme}
\crefname{lemma}{Lemma}{Lemmata}
\crefname{proposition}{Satz}{Sätze}
\crefname{exercise}{Aufgabe}{Aufgaben}
\crefname{enumi}{Punkt}{Punkte}
```

Maßgeblich ist der Name der *Umgebung* (bzw. des Zählers), nicht das Kürzel im Schlüssel. Aufzählungspunkte laufen über den Zähler `enumi`, daher `\crefname{enumi}` und nicht `\crefname{item}`.

Mit *thmtools* geht es direkt in der Definition:

```
\declaretheorem[name=Satz,  
  refname={Satz,Sätze},  
  sibling=theorem]{proposition}
```

Wichtig: Teilen sich mehrere Umgebungen einen Zähler, etwa `\newtheorem{lemma}[theorem]{Lemma}`, dann müssen die Definitionen *nach cleveref* kommen. Sonst wird ein Lemma im Verweis als »Theorem« bezeichnet.

```
\hypersetup{hidelinks}
```

ein.

Literatur

- [1] T. CUBITT: *The cleveref package. Intelligent cross-referencing.*
URL: <https://ctan.org/pkg/cleveref>
(aufgerufen am 23.09.2026).
- [2] F. MITTELBACH: *The varioref package. Intelligent page references.*
URL: <https://ctan.org/pkg/varioref>
(aufgerufen am 23.09.2026).
- [3] H. VOSS: *Einführung in L^AT_EX*. Lehmanns (2022).

1 Einige Beispiele

1.1 Formel

1. Und nun das wichtige Theorem mit Kürzel

```
\begin{theorem}\label{thm:theorem1}
Das folgende Integral kann man berechnen:
%
\begin{equation}\label{eq:theorem1}
\int_{0}^{\infty} e^{-t^2} dt
\end{equation}
%
\end{theorem}
```

Theorem 1. *Das folgende Integral kann man berechnen:*

(1)
$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt$$

1.2 Eine weitere Formel

2. Nun aber ohne Kürzel:

```
\begin{theorem}\label{theorem1}
Das folgende Integral kann man berechnen:
%
\begin{equation}\label{gleichung1}
\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt
\end{equation}
%
\end{theorem}
```

Theorem 2. *Das folgende Integral kann man berechnen:*

(2)
$$\int_0^{\infty} e^{-t^2} dt$$

[Theorem 2](#) auf der vorherigen Seite

`\cref{thm:theorem1}` und `\vref{eq:theorem1}`

...[Theorem 1](#) und [Gleichung \(1\)](#) auf Seite [5](#)